

TB Ring Modulation

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Добавляет металлический резонанс и ритмичную дрожь с внутренним несущим тоном.

Что решает этот плагин

Кольцевая модуляция является мощной, но часто замедляется из-за внешней маршрутизации несущей. TB Ring Modulation предоставляет собственный носитель, охватывающий тремоло, пульсацию, роботизированную речь, колокольчики и экстремальные металлические текстуры с четырьмя основными регуляторами звука.

Чего вы можете ожидать

- Медленное тремоло и пульсирующая амплитуда движения.
- Металлические боковые полосы суммы и разности
- Роботизированные голоса и настроенная перкуссия
- Simple автоматизация без внешней маршрутизации

Как это работает

TB Ring Modulation объединяет входной сигнал с внутренним генератором для создания новых частот выше и ниже исходного тона. Медленное движение генератора может ощущаться как тремоло, в то время как более быстрые настройки создают колокольные, роботизированные или металлические побочные тона.

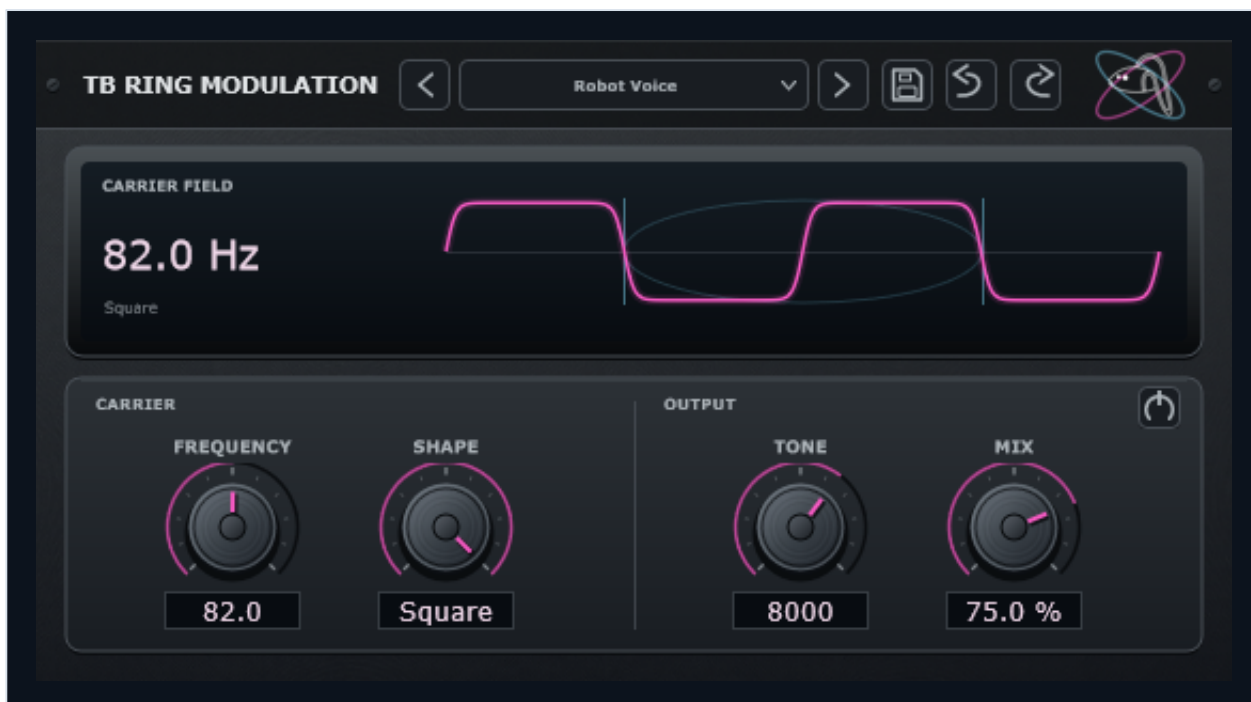
Frequency определяет скорость или шаг преобразования, Shape изменяет осциллятор от плавного движения к более резкому, а Tone управляет яркостью обрабатываемого пути. Используйте Mix, чтобы сохранить источник, если настройка не является точной. Небольшие изменения частоты могут привести к большим изменениям в характере.

Быстрый старт

- 1 Временно установите Mix полностью влажным, чтобы можно было легко услышать модулированный сигнал.
- 2 Переместите Frequency из субаудио в слышимый диапазон.

- 3** Выберите Shape для плотности боковой полосы.
- 4** Используйте Tone для управления резкостью.
- 5** Уменьшите Mix, чтобы восстановить исходную заметку.
- 6** Автоматизируйте Frequency медленно для переходов или ритмично для заданного движения.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Frequency

Ниже слышимого диапазона Frequency ведет себя как тремоло. Когда он входит в звуковой диапазон, основным эффектом становятся новые боковые полосы суммы и разности.

Shape

Перемещает несущую форму сигнала от Sine к более сложным формам в развернутом отображении управления. Более гладкие формы дают более чистые боковые полосы; более сложные формы добавляют более гармоничные семейства.

Tone

Устанавливает верхний тональный фокус, контролируя края и яркость после модуляции.

Mix

Смешивает сигнал с кольцевой модуляцией с оригиналом. Частичный Mix сохраняет идентичность основного тона; Полное увлажнение обнажает структуру боковых полос.

Программы и сглаживание

Программы охватывают Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands и Digital Insect. Сглаживание параметров и обхода уменьшают количество щелчков во время автоматизации.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Frequency	Выбирает основную тональную область или высоту несущей, используемую этим элементом управления. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Shape	Перемещает внутреннюю несущую от гладкой синусоидальной волны к более резкой прямоугольной. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Tone	Затемняет или осветляет металлические побочные частоты, создаваемые эффектом. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.

Практическое использование

Тонкое тремоло

- Установите Frequency ниже примерно 20 Гц.
- Используйте гладкий Shape.
- Установите Mix по вкусу и оставьте Tone открытым.

Ожидаемый результат: Уровень пульсирует, не создавая сильно металлического спектра.

Голос робота

- Установите Frequency в диапазоне звука от низкого до среднего.
- Используйте более сложный Shape.
- Опустите Tone, если согласные становятся резкими.
- Держите Mix высоким.

Ожидаемый результат: Речь сохраняет ритм, в то время как высота звука становится механической и богатой боковыми полосами.

Распространенные ловушки

Кольцевая модуляция является негармоничной, если отношения несущей и источника не совпадают. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

High частоты и твердые формы могут быть яркими. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Внутренняя несущая не отслеживает высоту источника. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.